

Corrigé 1 — levier équilibré

a) Équilibre de rotation : $G_A \times d_A = G_B \times d_B$.

b) $G_B = \frac{G_A d_A}{d_B} = \frac{20 \times 0,3}{0,2} = 30 \text{ N}$.

Corrigé 2 — à quelle distance ?

a) $d_B = \frac{G_A d_A}{G_B} = \frac{12 \times 0,5}{30} = 0,2 \text{ m}$.

b) $d_B = 0,2 \text{ m} < d_A = 0,5 \text{ m}$: G_B est *plus proche* du pivot. C'est logique : le poids le plus grand doit avoir le plus petit bras de levier pour équilibrer les moments.

Corrigé 3 — deux moments opposés

a) $\mathcal{M}_1 = F_1 \times b_1 = 6 \times 0,4 = 2,4 \text{ N m}$ (horaire).

b) Équilibre : le moment anti-horaire doit égaler le moment horaire : $F_2 \times b_2 = \mathcal{M}_1$, donc
 $F_2 = \frac{2,4}{0,3} = 8 \text{ N}$.

Corrigé 4 — la balançoire

a) $\mathcal{M} = G \times d = 300 \times 1,5 = 450 \text{ N m}$.

b) Équilibre : $750 \times d = 450 \Rightarrow d = \frac{450}{750} = 0,6 \text{ m}$. L'adulte, plus lourd, s'assoit plus près du pivot.

Corrigé 5 — réaction et bras nul

a) La réaction R_A s'applique *en A* : sa ligne d'action passe par l'axe, donc son bras de levier est **nul** ($b = 0$).

b) Son moment est $R_A \times 0 = 0$. Intérêt : en prenant l'axe en A , la réaction inconnue R_A **disparaît** de l'équation des moments, qui ne contient plus que R_B (et les charges) — on l'obtient directement.